



第十一章 曲线积分与曲面积分

- 数量场在曲线上的积分
- 数量场在曲面上的积分
- 向量场在曲线上的积分
- 向量场在曲面上的积分
- Gauss定理和Stokes定理
- **保守场**
- 微分形式的积分*

創寰宇學府
育天下英才
嚴濟慈題
一九八八年五月

平面区域 D 上的向量场 $\mathbf{v}$ 在 D 中沿曲线积分何时与路径无关？

$$\oint_L \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = 0 \xrightarrow[\text{单连通}]{\text{Green公式}} \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0$$
$$\iff \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0.$$

问题：3维区域中的光滑向量场沿曲线积分，何时与路径无关？

定义： 设 $\mathbf{v} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$ 是连通区域 V 内的光滑向量场. 若 $\mathbf{v}$ 在 V 内的曲线积分与路径无关，只与起点和终点有关，或者说 $\mathbf{v}$ 沿 V 内任何封闭曲线的环量为零，则称 $\mathbf{v}$ 是区域 V 内的**保守场**.

定义： 空间区域 V 称为**曲面单连通**的，若 V 中的任意简单封闭曲线都能**在 V 中**连续地缩成一个点.

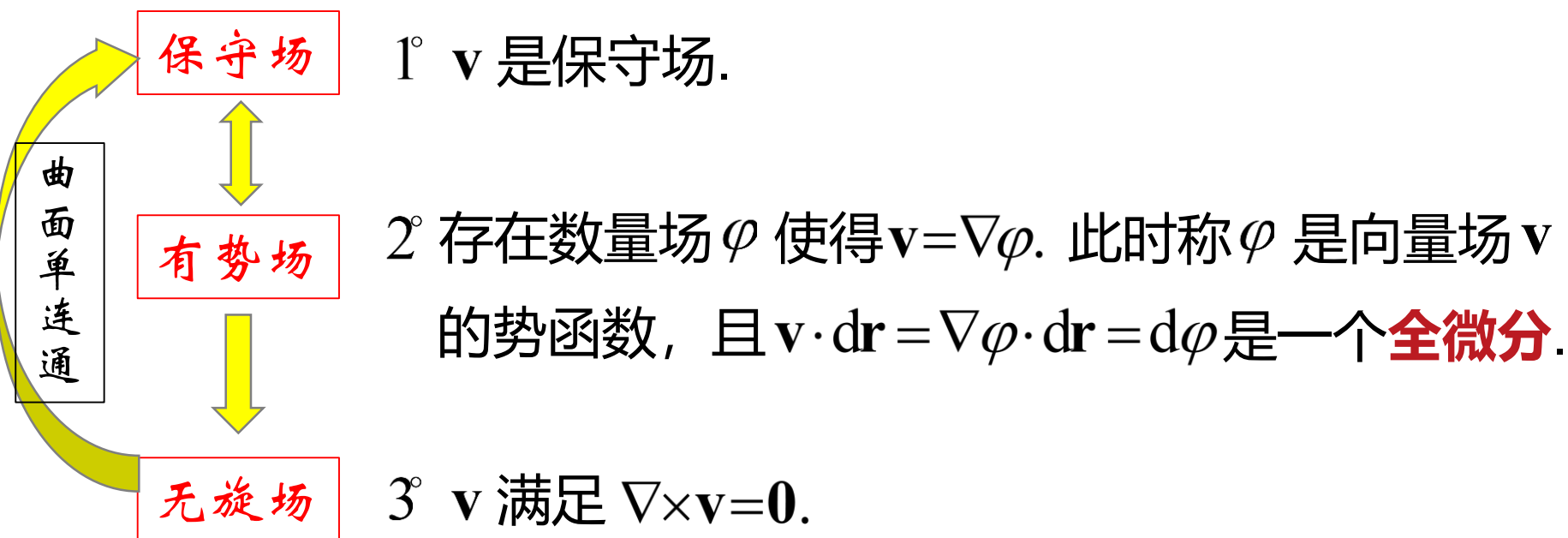
下述区域哪些是曲面单连通的？

1. 去掉球心的球体？ ✓
2. 去掉某条线直径的球体？ ✗
3. 轮胎内部？ ✗

定义： 空间区域 V 称为**空间单连通**的，若 V 中的任意封闭曲面都可**在 V 中**连续地缩成一个点.

例如：实心球体是空间单连通的，而去掉球心的球体不是.

定理： 设 $V \subset \mathbb{R}^3$ 是**曲面单连通区域**， $\mathbf{v} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$ 是 V 上的光滑向量场，则下述命题等价：



定义： 有势函数的向量场称为**有势场**或**梯度场**；旋度恒为 $\mathbf{0}$ 的向量场称为**无旋场**.

注记:

1. 保守场定义 $\triangleq$ 积分与路径无关

$\longleftrightarrow$ 沿任意封闭曲线环量为零.

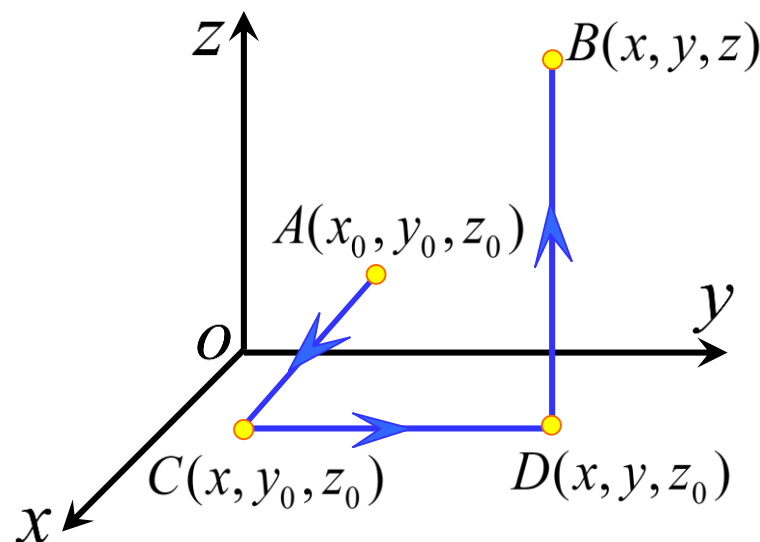
2. 如何判别 $\mathbf{v}$ 是保守场?

$$V \text{ 为曲面单连通区域时 } \Leftrightarrow \nabla \times \mathbf{v} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \mathbf{0}$$

或者, 考虑PDEs $\begin{cases} \frac{\partial \varphi}{\partial x} = P \\ \frac{\partial \varphi}{\partial y} = Q \\ \frac{\partial \varphi}{\partial z} = R \end{cases}$ 是否有解.

3. 若已知 $\mathbf{v}$ 是保守场, 如何计算其势函数?

I). 选择合适的曲线积分, 例如折线.



$$\varphi(x, y, z) = \int_{x_0}^x P(x, y_0, z_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y, z_0) dy + \int_{z_0}^z R(x, y, z) dz$$

II). 解PDEs
$$\begin{cases} \frac{\partial \varphi}{\partial x} = P \\ \frac{\partial \varphi}{\partial y} = Q \\ \frac{\partial \varphi}{\partial z} = R \end{cases}$$
 得势函数 $\varphi(x, y, z)$.

4. 保守场中, 如何计算 $\mathbf{v}$ 沿曲线(起点为 A , 终点为 B)的积分?

I) 若曲线封闭, 结果为0.

II) 若已有势函数 $\varphi(x, y, z)$, 则结果为 $\varphi(B) - \varphi(A)$.

定理: 设 $\mathbf{v}$ 是区域 V 上的保守场, φ 是 V 的一个势函数, 则对于 V 中任意两点 A, B 以及连接两点的任意光滑曲线 L_{AB} , 有

$$\int_{L_{AB}} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \int_A^B \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \int_A^B d\varphi = \varphi(B) - \varphi(A).$$

III) 若势函数未知, 构造合适的的曲线(例如折线)积分.

例子

1. 设一个力场 $\mathbf{F}$ 是保守场, 求力场对质点所做的功.
2. 证明向量场 $\mathbf{v} = (x^2 - yz)\mathbf{i} + (y^2 - zx)\mathbf{j} + (z^2 - xy)\mathbf{k}$ 是有势场, 并求它的一个势函数.

3. 求电场强度 $\mathbf{e} = \frac{q}{r^3} \mathbf{r}$ 的势函数.

4. 计算积分 $\int_{(1,0)}^{(3,1)} (e^y + 1) dx + (xe^y - 2y) dy$.

5. 设函数 $Q(x, y)$ 在 XOY 平面上有一阶连续偏导, 曲线积分

$\int_L 2xydx + Q(x, y)dy$ 与路径无关, 并且对任意 t , 恒有

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx + Q(x, y)dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xydx + Q(x, y)dy$$

(1) 求 $Q(x, y)$; (2) 求微分方程 $2xydx + Q(x, y)dy = 0$ 的通解.

6. 设 $f(u)$ 连续, 证明

$$f(x + y^2 - z^3)\mathbf{i} + 2y f(x + y^2 - z^3)\mathbf{j} - 3z^2 f(x + y^2 - z^3)\mathbf{k}$$

是保守场, 并求其势函数.

无源场与向量势

定义：若向量场 $\mathbf{v}$ 的散度处处为 $\mathbf{0}$ ，则称 $\mathbf{v}$ 为 $(V$ 上的) **无源场**.

定义：若 $\mathbf{v}$ 是空间区域 $V \subset \mathbb{R}^3$ 中的光滑向量场，若存在向量场 $\boldsymbol{\alpha}$ 使得 $\mathbf{v} = \text{rot}(\boldsymbol{\alpha}) = \nabla \times \boldsymbol{\alpha}$ ，则称 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 $\mathbf{v}$ 的**向量势**.

注：有向量势的场必是无源场.

设 $\mathbf{v}$ 有向量势 $\boldsymbol{\alpha} = (P, Q, R)$ ，则

$$\mathbf{v} = \text{rot } \boldsymbol{\alpha} = \nabla \times \boldsymbol{\alpha} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$$

$$\Rightarrow \nabla \cdot \mathbf{v} = \nabla \cdot (\nabla \times \boldsymbol{\alpha}) = \mathbf{0}.$$

问题：无源场是否一定有向量势？

定理：设 V 是空间单连通区域， $\mathbf{v}$ 是 V 上的光滑向量场，则：

$\mathbf{v}$ 是无源场 $\longleftrightarrow \mathbf{v}$ 有向量势.

由于 V 中任一点的局部都是空间单连通的，故：

定理： $\mathbf{v}$ 是无源场 $\longleftrightarrow \mathbf{v}$ 在 V 中任一点的局部有向量势.

置于原点的点电荷 q 产生的电场强度为 $\mathbf{E} = \frac{q\mathbf{r}}{r^3}$ ，其中

$$\mathbf{r} = (x, y, z), \quad r = |\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

$V = \mathbb{R}^3 - \{0\}$
非空间单连通

则向量场 $\mathbf{E}$ 在它的定义域 V 中是无源场，但它在 V 中没有向量势.

向量场 $\mathbf{v}=(P,Q,R)$ 有向量势 $\longleftrightarrow$ 存在 $\boldsymbol{\alpha}=(A,B,C)$, 使得

$$(P,Q,R) = \text{rot } \boldsymbol{\alpha} = \nabla \times \boldsymbol{\alpha} = \left(\frac{\partial C}{\partial y} - \frac{\partial B}{\partial z}, \frac{\partial A}{\partial z} - \frac{\partial C}{\partial x}, \frac{\partial B}{\partial x} - \frac{\partial A}{\partial y} \right)$$

即PDEs
$$\begin{cases} \frac{\partial C}{\partial y} - \frac{\partial B}{\partial z} = P \\ \frac{\partial A}{\partial z} - \frac{\partial C}{\partial x} = Q \\ \frac{\partial B}{\partial x} - \frac{\partial A}{\partial y} = R \end{cases}$$
 关于 V 上的函数 A, B, C 有解.

当 $\mathbf{v}$ 是空间单连通区域 V 上的无源场时, 可取

$$\boldsymbol{\alpha} = \left(\int_{z_0}^z Q(x, y, z) dz \right) \mathbf{i} + \left(- \int_{z_0}^z P(x, y, z) dz + \int_{x_0}^x R(x, y, z_0) dx \right) \mathbf{j}$$

例：证明向量场 $\mathbf{F} = (xy + 1, z, -yz)$ 是无源场，并求出 $\mathbf{F}$ 的一个向量势.

注：设 V 为空间单连通区域， $\mathbf{v}$ 为 V 上的无源场，则：

1. $\mathbf{v}$ 有向量势.
2. $\mathbf{v}$ 的向量势不唯一. 但在相差一梯度场的意义下是唯一的.

若 $\mathbf{v}$ 有两个向量势 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$ ，则：

$$\mathbf{v} = \operatorname{rot} \boldsymbol{\alpha} = \operatorname{rot} \boldsymbol{\beta} \Rightarrow \operatorname{rot}(\boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{\beta}) = \mathbf{0} \Rightarrow \exists \varphi, \text{ s.t. } \boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{\beta} = \operatorname{grad}(\varphi)$$

全微分方程

定义： 对微分方程 $P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$, 若存在函数 $\varphi(x, y)$ 使得 $d\varphi(x, y) = P(x, y) dx + Q(x, y) dy$, 则称之为**全微分方程**.

是否为全微分方程？

当 $P(x, y), Q(x, y)$ 为单连通区域 D 上一阶偏导连续, 则:

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0 \text{ 为全微分方程} \Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

全微分方程求解:

$$\begin{aligned} \text{全微分方程 } P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0 &\Leftrightarrow d\varphi(x, y) = 0 \\ &\Leftrightarrow \varphi(x, y) = C, \text{ 其中 } C \text{ 为任意常数.} \end{aligned}$$

$$\varphi(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y) dx + Q(x, y) dy.$$

1. 求解微分方程

$$(2x \cos y - y^2 \sin x) dx + (2y \cos x - x^2 \sin y) dy = 0.$$

积分因子

若存在函数 $\mu(x, y)$, 使得 $\mu(x, y) P(x, y) dx + \mu(x, y) Q(x, y) dy = 0$ 是全微分方程, 则称 $\mu(x, y)$ 为方程 $P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$ 的一个积分因子.

积分因子将非全微分方程转化为几乎同解的全微分方程, 再求解.

缺点: 只适合特殊情况.

1. 求解微分方程 $(x + y^2) dx - 2xy dy = 0$.

2. 求方程 $(x - y) dx + (x + y) dy = 0$ 的通解.

一些常见的全微分公式

$$(1) \, du \pm dv = d(u \pm v); \quad (2) \, u \, dv + v \, du = d(uv);$$

$$(3) \, u \, du + v \, dv = d\left(\frac{1}{2}(u^2 + v^2)\right);$$

$$(4) \, \frac{u \, dv - v \, du}{u^2} = d\left(\frac{v}{u}\right); \quad (5) \, \frac{u \, dv - v \, du}{u^2 + v^2} = d\left(\arctan \frac{v}{u}\right);$$

$$(6) \, \frac{u \, du + v \, dv}{\sqrt{u^2 + v^2}} = d\left(\sqrt{u^2 + v^2}\right);$$

积分因子不唯一

$$(7) \, \frac{u \, du + v \, dv}{u^2 + v^2} = d\left(\frac{1}{2}\ln(u^2 + v^2)\right);$$